

P4_1.d

```
D:\ProjetNum\.venv\Scripts\python.exe D:\ProjetNum\v2partie4.py
```

```
Calcul de l'évolution en cours...
```

```
distance de la barriere : 40
```

```
longueur de la barriere : 5
```

```
Distance parcourue : 40.52 m
```

```
Temps de parcours numérique ( $\tau_0$ ,num) = 16.3500 s
```

```
Distance parcourue : 51.13 m
```

```
Temps de parcours numérique ( $\tau_0$ ,num) = 20.8500 s
```

```
Calcul terminé ! Lancement de l'animation.
```

```
D:\ProjetNum\.venv\Scripts\python.exe D:\ProjetNum\v2partie4.py
```

```
Calcul de l'évolution en cours...
```

```
distance de la barriere : 40
```

```
longueur de la barriere : 10
```

```
Distance parcourue : 40.22 m
```

```
Temps de parcours numérique ( $\tau_0$ ,num) = 16.3500 s
```

```
Distance parcourue : 57.83 m
```

```
Temps de parcours numérique ( $\tau_0$ ,num) = 24.0000 s
```

```
Calcul terminé ! Lancement de l'animation.
```

```
Calcul de l'évolution en cours...
```

```
distance de la barriere : 40
```

```
longueur de la barriere : 15
```

```
Distance parcourue : 40.22 m
```

```
Temps de parcours numérique ( $\tau_0$ ,num) = 16.3500 s
```

```
Distance parcourue : 64.53 m
```

```
Temps de parcours numérique ( $\tau_0$ ,num) = 27.1500 s
```

```
Calcul terminé ! Lancement de l'animation.
```

p41.e

```

valeurs : V0=3.0 k=2.67
distance de la barriere : 40
longueur de la barriere : 3
Distance parcourue : 41.82 m
Temps de parcours numérique ( $\tau_0, \text{num}$ ) = 17.7000 s
Distance parcourue : 149.57 m
Temps de parcours numérique ( $\tau_0, \text{num}$ ) = 56.7000 s
Calcul terminé ! Lancement de l'animation.
Calcul de l'évolution en cours...
valeurs : V0=1.5 k=2.67
distance de la barriere : 40
longueur de la barriere : 3
Distance parcourue : 40.92 m
Temps de parcours numérique ( $\tau_0, \text{num}$ ) = 16.3500 s
Distance parcourue : 48.92 m
Temps de parcours numérique ( $\tau_0, \text{num}$ ) = 19.8000 s
Calcul terminé ! Lancement de l'animation.

```

le plus V_0 est petit le moins la particule mets de temps a franchir la barriere

2 dans le cas classique si $0 < E < V_0$ alors la particule est réfléchiée et si $E > V_0$ alors elle traverse la barriere. ce qui n'est pas forcément le cas dans nos simulations car en raison du principe d'incertitude de heisenberg (En'est par ailleurs seulement l'energie moyenne du paquet d'onde) dans le cas $E = 3.56$; $V_0 = 3.5$ hors le paquet est constitué d'une multitude d'ondes et une grande partie a une energie inférieure a V_0

4.1.3.a

$$\Psi(x) = Ae^{ikx}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = A \cdot (ik) \cdot e^{i(kx)} = ik\Psi(x)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = ik(ik\Psi(x)) = -k^2\Psi(x)$$

L'équation de Schrödinger indépendante du temps (pour les états stationnaires) s'écrit : x

$$E\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\Psi(x)$$

On remplace par la dérivée seconde

$$E\Psi(x) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Psi(x) + V(x)\Psi(x)$$

En divisant le tout par $\Psi(x)$, on obtient la relation de base pour trouver k :

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V(x)$$

alors

$$k^2 = \frac{2m(E - V(x))}{\hbar^2}$$

ce qui donne :

$$k = \frac{\sqrt{2m(E - V(x))}}{\hbar}$$

on a alors :

Dans la region 1:

$$\Psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \quad \text{avec} \quad k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

avec A amplitude de l'onde incidente et B l'amplitude de l'onde réfléchie

dans la région 2 :

$$\begin{aligned} \text{si } E < V_0 : \Psi_2(x) &= Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x} \quad \text{avec} \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \\ \text{si } E > V_0 : \Psi_2(x) &= Ce^{ik_2 x} + De^{-ik_2 x} \quad \text{avec} \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar} \end{aligned}$$

Et dans la région 3:

$$\Psi_3(x) = Fe^{ik_1 x}$$

Et le coefficient de transmission se calcule donc par : $T = \frac{|F|^2}{|A|^2}$

4.1.3.b

- **Vitesse de phase** : $v_\phi = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{\hbar k}{2m}$
- **Vitesse de groupe** : $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{2\hbar k}{2m} = \frac{\hbar k}{m}$

4.1.3.c

le temps $\tau_{0,th}$ nécessaire à parcourir une distance a vaut :

$$\tau_{0,th} = \frac{a}{v_g} = \frac{a \cdot m}{\hbar k_0}$$

4.1.3.d

Le temps mis est proportionnel à la distance a

4.1.3.e

On décide de placer la barrière à $a = 0$ afin de faciliter les calculs.

Sachant que il y a une continuité entre les régions au voisinage alors.

Continuité de Ψ : $\Psi_1(0) = \Psi_2(0)$

$$Ae^0 + Be^0 = Ce^0 + De^0$$

$$(1) \quad A + B = C + D$$

Continuité de Ψ' : $\Psi'_1(0) = \Psi'_2(0)$

$$ik_1 Ae^0 - ik_1 Be^0 = \kappa Ce^0 - \kappa De^0$$

$$(2) \quad ik_1(A - B) = \kappa(C - D)$$

On considère maintenant b la largeur de la barrière.

Continuité de Ψ : $\Psi_2(b) = \Psi_3(b)$

$$(3) \quad Ce^{\kappa b} + De^{-\kappa b} = Fe^{ik_1 b}$$

Continuité de Ψ' : $\Psi'_2(b) = \Psi'_3(b)$

$$(4) \quad \kappa(Ce^{\kappa b} - De^{-\kappa b}) = ik_1 Fe^{ik_1 b}$$

En résolvant on obtient :

$$F = \frac{Ae^{-ik_1 b}}{\cosh(\kappa b) + i \frac{\kappa^2 - k_1^2}{2\kappa k_1} \sinh(\kappa b)}$$

Ce qui revient à :

$$|F|^2 = \frac{|A|^2}{1 + \frac{(\kappa^2 + k_1^2)^2}{4\kappa^2 k_1^2} \sinh^2(\kappa b)}$$

Alors :

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa b)}$$

Sachant que :

Explication code

$$A\Psi^{n+1} = B\Psi^n$$

Afin d'obtenir nos résultats nous avons utilisé Crank-Nicolson pour pouvoir transformer notre équation en un système linéaire. Sous forme matricielle.

$$A\Psi^{n+1} = B\Psi^n$$

l'équation de Schrödinger est : $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi$

- dérivée par rapport à t : $\frac{\partial \Psi}{\partial t} \approx \frac{\Psi_i^{n+1} - \Psi_i^n}{\Delta t}$
- dérivée seconde par rapport à x : $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \approx \frac{\Psi_{i+1} - 2\Psi_i + \Psi_{i-1}}{\Delta x^2}$

en posant $r = \frac{i\hbar\Delta t}{2m\Delta x^2}$ Crank-Nicolson a démontré que l'équation de Schrödinger pouvait se formuler comme :

$$\underbrace{\left(-\frac{r}{2}\right)\Psi_{i-1}^{n+1}}_{\text{lower_A}} + \underbrace{\left(1 + r + i\frac{V_i\Delta t}{2\hbar}\right)\Psi_i^{n+1}}_{\text{diag_A}} + \underbrace{\left(-\frac{r}{2}\right)\Psi_{i+1}^{n+1}}_{\text{upper_A}} = B\Psi_n$$

$$A\Psi^{n+1} = \underbrace{\left(\frac{r}{2}\right)}_{\text{lower_B}} \Psi_{i-1}^n + \underbrace{\left(1-r-i\frac{V_i\Delta t}{2\hbar}\right)}_{\text{diag_B}} \Psi_i^n + \underbrace{\left(\frac{r}{2}\right)}_{\text{upper_B}} \Psi_{i+1}^n$$